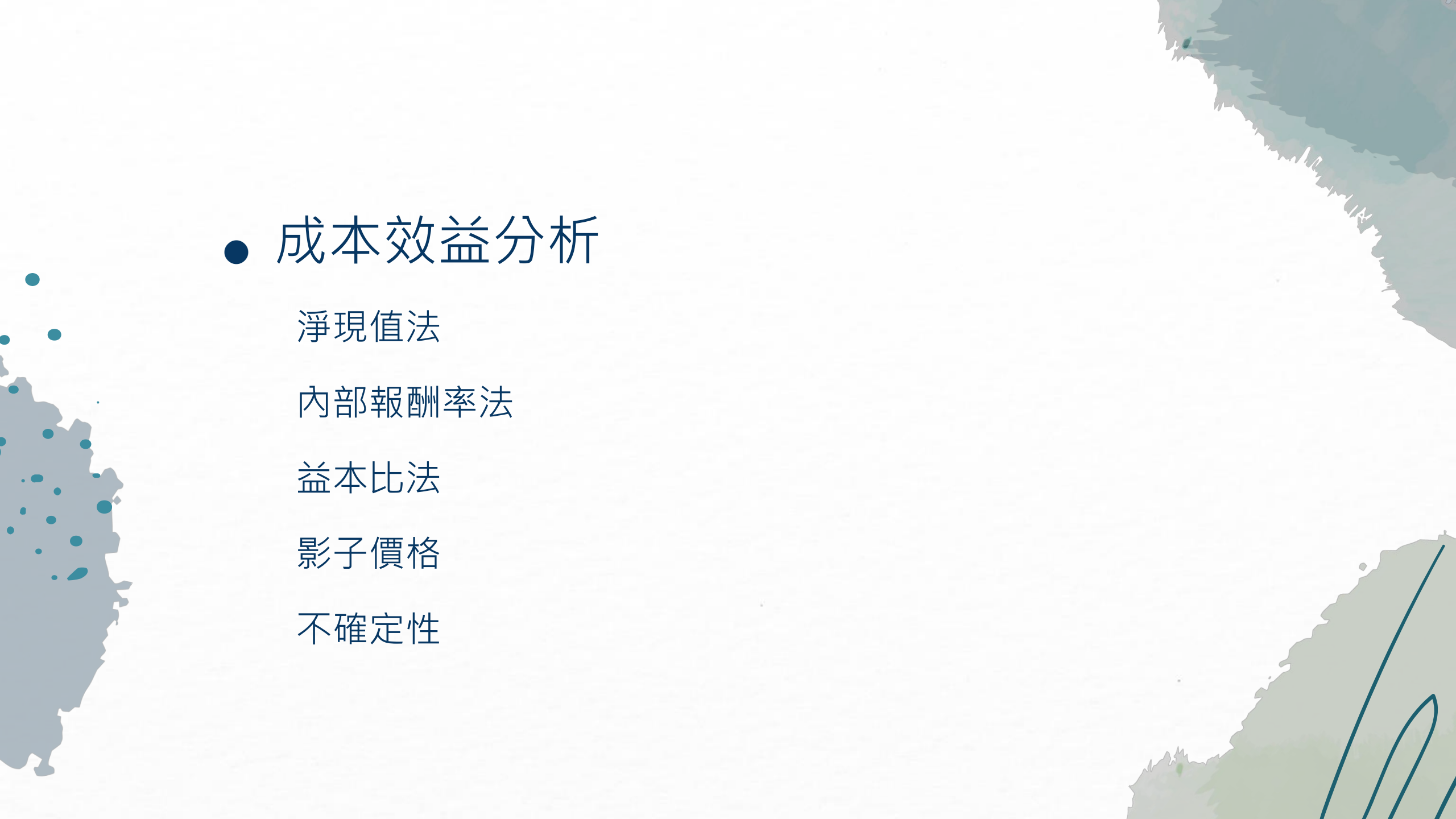




1130、1205

黃其斌、李玟晨



● 成本效益分析

淨現值法

內部報酬率法

益本比法

影子價格

不確定性

淨現值法 net present value NPV法

- 效益的現值減去成本的現值

$$PV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1+r} + \frac{B_2 - C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1+r)^T}$$

- 淨效益現值 > 0 ，此計畫可接受(admissible)
- 若有多個計畫同時比較，現值最高的計畫為較偏好的(preferable)

內部報酬率法

internal rate of return IRR法

$$PV = B_0 - C_0 + \frac{B_1 - C_1}{1 + \rho} + \frac{B_2 - C_2}{(1 + \rho)^2} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1 + \rho)^T} = 0$$

- ρ ：讓NPV=0的折現率，即內部報酬率
- 只要 ρ 大於市場利率，則此計畫可接受
- 若有多個計畫同時比較，偏好 ρ 較大的計畫

內部報酬率法

internal rate of return IRR法

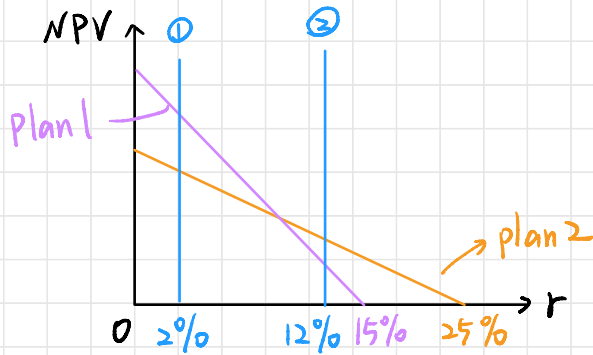
- 缺點：忽略規模大小，可能因此放棄總利益較大的計畫
- 假設折現率為6%，A方案IRR較高，但NPV明顯較低

規模小

規模大

方案	成本	效益	內部報酬率	現值
A	100	110	10%	3.77
B	1,000	1,080	8%	18.87

NPV v.s. IRR



If $r = 2\%$

NPV = Plan 1 IRR = Plan 2

⇒ choose NPV higher

If $r = 12\%$

NPV = Plan 2 IRR = Plan 2

⇒ choose plan 2

益本比法 benefit-cost ratio B/C法

Profitability index (PI)

- 效益現值除以成本現值的比值=PVB/PVC

$$PVB = B_0 + \frac{B_1}{1+r} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_T}{(1+r)^T}$$

$$PVC = C_0 + \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

- 當益本比 >1 ，此計畫可接受
- 若有多個計畫同時比較，偏好益本比最高的計畫

益本比法 benefit-cost ratio B/C法

- 缺點：可以藉由調整效益及成本項目操控益本比
- 若方案A多算成本，即使現值仍高於B方案，但益本比小於B方案

方案	成本	效益	益本比	現值
A	100	250	2.5	150
B	100	200	2	100
A (少算 40 效益)	100	210	2.1	110
A (多算 40 成本)	140	250	1.79	110

例題

- 假設有A、B兩方案
- A方案的成本是1000，第一期有1150的效益 $NPV=127$ $IRR=15\%$ $PI=1.127$
- B方案的成本是1000，第二期有1210的效益 $IRR=10\%$
- 折現率為2%，請計算NPV、B/C、IRR $NPV=163$ $PI=1.163$

Ans :

A方案：NPV=127，B/C=1.127、IRR=15%

B方案：NPV=163，B/C=1.163、IRR=10%

影子價格 shadow price

- 真實反映財貨的社會邊際成本

1. 獨占市場：獨占廠商生產的財貨

消費者

- 如果是從市場購買，用市場價格評估

生產者

- 如果是委請廠商另行生產，應以邊際成本評估
(獨占廠商之下，均衡價格 $\neq$ 邊際成本)

影子價格 shadow price

2. 稅：對於課稅的財貨，是生產者或是消費者面對的價格？

消費者

- 如果是從市場購買，用消費者面對價格評估

生產者

- 如果是委請廠商另行生產，應以邊際成本評估

(課稅之下，消費者面對價格 $\neq$ 生產者面對價格)

影子價格 shadow price

3. 聘雇員工：

- 如果聘僱有其他工作的勞工，勞動的機會成本為工資率
- 如果聘雇失業的勞工，勞動的機會成本可能為0

4. 消費者剩餘：

- 有時用消費者剩餘更能呈現消費者淨利益的變化

難以評價的東西？

1. 時間：

- 工資率（為了報酬放棄休閒）
- 但要留意時間並非完全用於工作

難以評價的東西？

2. 生命的價值：

工資差異率法

- 特徵薪資法：利用特徵薪資函數估計職災傷病或死亡風險和工資之間的關係
- 假設市場評估法：透過問卷和訪談，在假設性風險變動之下觀察受訪者的願付價格

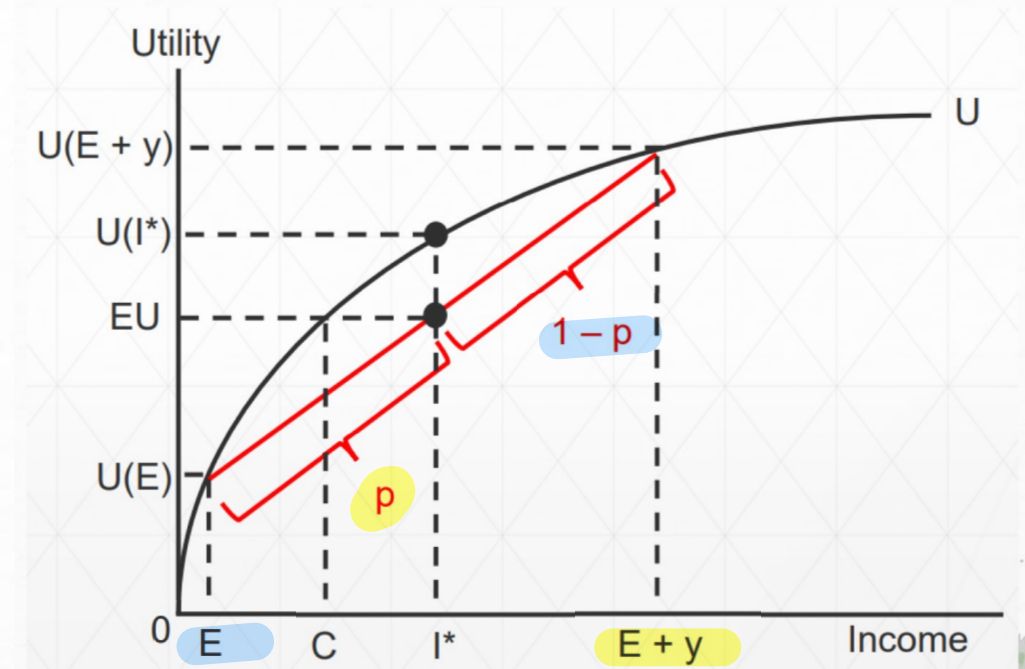
不確定性 uncertainty

- 雖然兩個計畫期望值相同，但我們會比較偏好 X 計畫
- 因為一般來說，個人為風險趨避者

計畫	效益	機率	期望值
X	\$1,000	1.00	\$1,000
Y	0	0.50	\$1,000
	\$2,000	0.50	

不確定性 uncertainty

- 假設現在有兩個計畫 A、B
- 計畫 A：
- 有 p 的機率讓所得變成 $E + y$
- 有 $1 - p$ 的機率讓所得變成 E



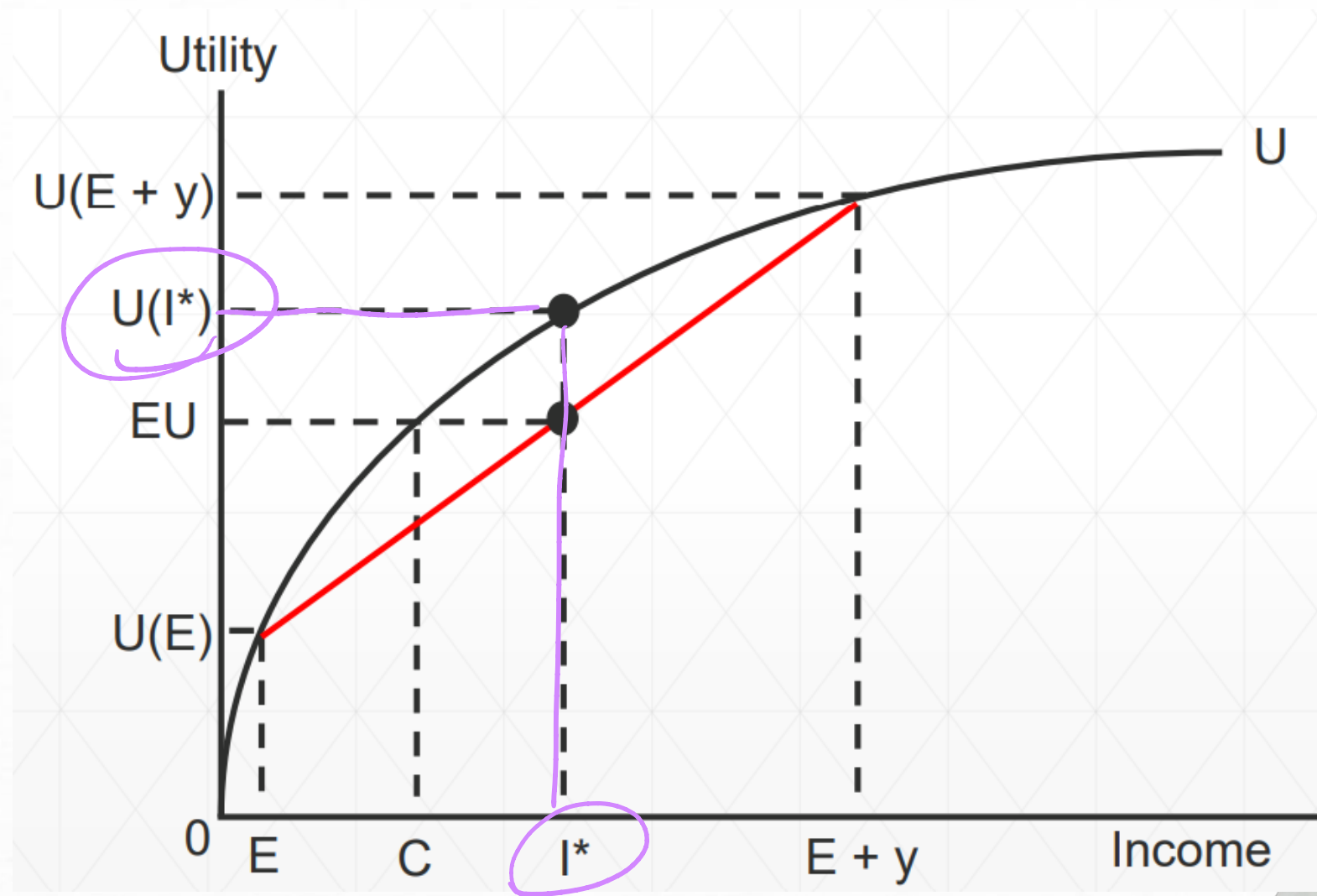
不確定性 uncertainty

- 該計畫的預期所得為： $p \times (E + y) + (1 - p) \times E = I^*$
- 該計畫的預期效用為兩種情況之下的效用乘以各自的機率： $EU = p \times U(E + y) + (1 - p) \times U(E)$

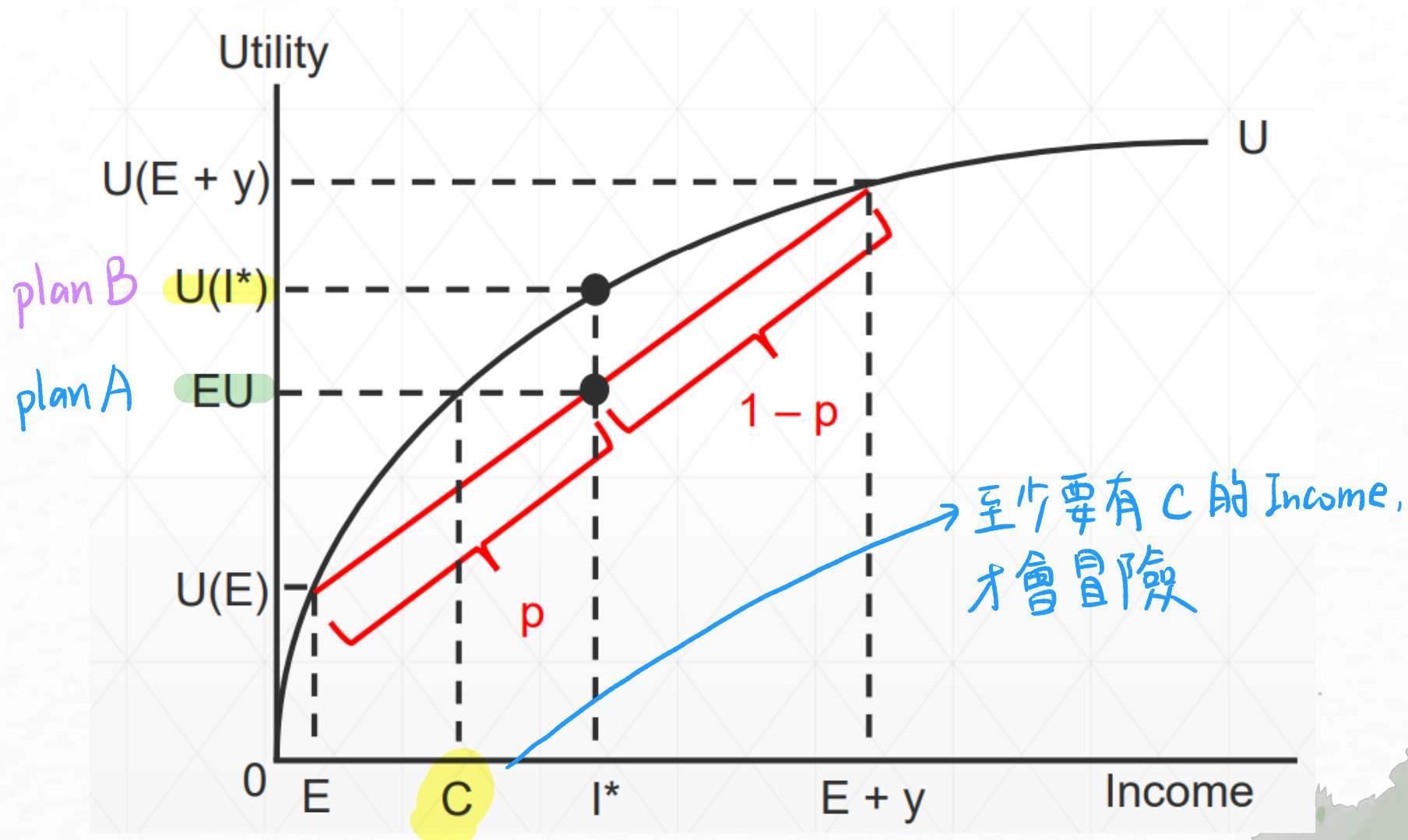
不確定性 uncertainty

- 計畫 B :
- 確定可以拿到預期所得的數值 I^*
- 代入效用函數 U ，得出效用為 $U(I^*)$

不確定性 uncertainty



不確定性 uncertainty



不確定性 uncertainty

- 計畫 A 跟計畫 B 雖然期望值相同，但計畫 A 的效用 EU 小於計畫 B 的效用 $U(I^*)$
- C 的金額稱為**確定等量** (certainty equivalent)，也就是個人願意與不確定結果 (EU) 交換的確定金額（效用函數對應的金額）